

Simulación Aerodinámica de Instrumentos Musicales Tipo Flauta mediante CFD con PyFR

Autor: Juan Jesús Muñoz Aguilera | **Especialidad:** Aeronaves

Tutores: Dr. Miguel Ángel Fosas de Pando & Dr. Rodolfo Ostilla Monico

Institución: Escuela Superior de Ingeniería (ESI), Universidad de Cádiz (UCA)

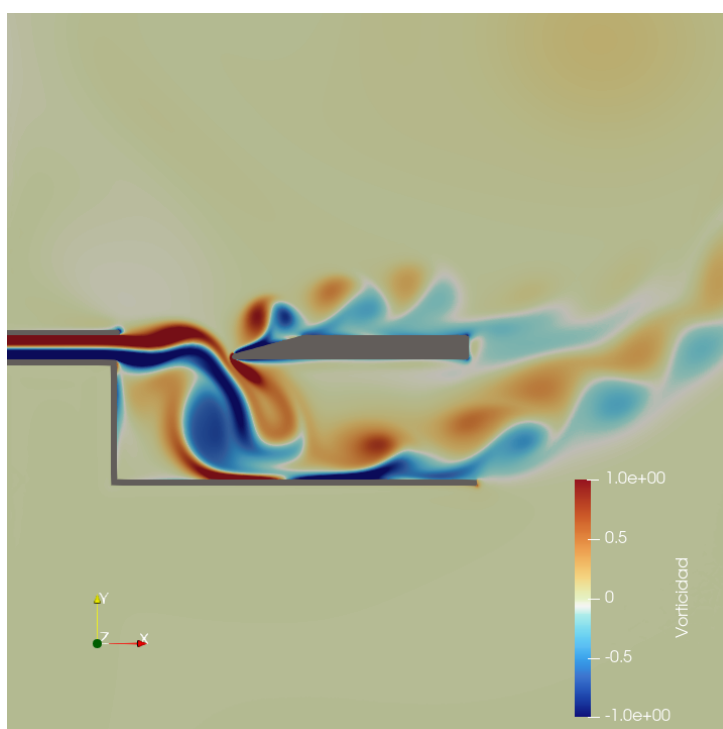


Figura 1 – Campo de vorticidad instantáneo que ilustra la oscilación sinuosa en la embocadura.

Resumen Ejecutivo: Este proyecto aborda la investigación, modelado numérico y análisis físico de alta fidelidad del comportamiento aerodinámico y aeroacústico acoplado en instrumentos de bisel bajo regímenes de bajo número de Mach. Utilizando Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) basada en el esquema de Reconstrucción de Flujo (FR) de alto orden espacial, se simula de forma directa (DNS) la interacción no lineal compleja entre el chorro de aire insuflado y la cuña del instrumento, capturando con precisión los fenómenos de inestabilidad y el bucle de realimentación acústica. Un adelanto gráfico de este fenómeno se puede apreciar en la Figura 1.

Objetivos y Fundamentos Físicos del Flujo

La simulación numérica de instrumentos de viento madera de tipo flauta representa un reto clásico de la física de fluidos. La generación de sonido no depende de una membrana mecánica activa, sino de una inestabilidad puramente hidrodinámica acoplada de forma resonante con la acústica del sistema.

Objetivos Clave del Proyecto

- **Análisis de inestabilidad:** Modelar la inestabilidad del chorro plano de aire en la embocadura y su subsiguiente impacto contra el bisel o cuña divisora.
- **Fenómeno de autooscilación:** Capturar la dinámica transitoria del acoplamiento aeroacústico y el desprendimiento de vórtices coherentes.
- **Estudio de confinamiento:** Analizar paramétricamente el efecto que la proximidad de una pared sólida inferior (confinamiento físico) ejerce sobre la estabilidad global del sistema.

Parámetros Adimensionales y Fundamento Físico

El flujo se rige por las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos compresibles en formulación 2D. El régimen aerodinámico del estudio se define por dos números adimensionales clave:

$$Re = \frac{U_{\infty} W}{\nu} \approx 200 \quad (\text{Régimen laminar con efectos viscosos}) \quad (1)$$

$$Ma = \frac{U_{\infty}}{c_{\infty}} = 0,3 \quad (\text{Para acelerar el solver limitando compresibilidad}) \quad (2)$$

Donde U_{∞} es la velocidad máxima en la embocadura, W la anchura del canal y c_{∞} la velocidad del sonido.



Figura 2 – Visualización del desarrollo de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (fenómeno de *roll-up*) en una capa de cizalladura (fuente: [Wikimedia Commons](#)).

La dinámica fundamental de este sistema se basa en la amplificación de las perturbaciones en la capa de cizalladura. Tal y como se puede observar en la Figura 2, que ilustra gráficamente este proceso, el flujo desarrolla la conocida inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Esta inestabilidad se manifiesta mediante el enrollamiento progresivo del fluido en vórtices discretos (fenómeno de *roll-up*). La formación alternada de estas estructuras coherentes de vorticidad es el mecanismo físico responsable de excitar acústicamente el instrumento al colisionar rítmicamente contra la cuña.

Metodología Computacional e Infraestructura

Para resolver el flujo compresible no estacionario con alta fidelidad espacial y temporal sin recurrir a costosos modelos de turbulencia (enfoque de Simulación Numérica Directa - DNS), se configuró una cadena de herramientas de última generación en ingeniería aeroespacial. La Figura 3 ilustra visualmente este flujo de trabajo.

El Flujo de Trabajo Técnico (Toolchain)

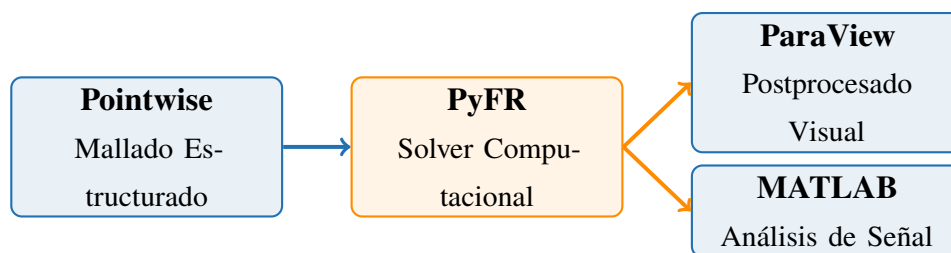


Figura 3 – Metodología secuencial del flujo de simulación.

Configuraciones Geométricas de Estudio

El proyecto aborda la simulación comparativa de dos escenarios físicos para evaluar el efecto aerodinámico de las fronteras del instrumento. Como se puede ver en los diagramas de la Figura 4, se han definido ambas configuraciones de manera paramétrica. Por un lado, la Figura 4a muestra la disposición del Caso 1, donde el chorro interactúa con el bisel en un entorno de campo libre sin restricciones verticales. Por otro lado, en la Figura 4b se detalla el Caso 2, que introduce una pared plana sólida en la parte inferior (acotada por L_1 and L_2). Esta pared confina el flujo, canalizando la perturbación acústica y modificando drásticamente el desarrollo hidrodinámico del chorro.

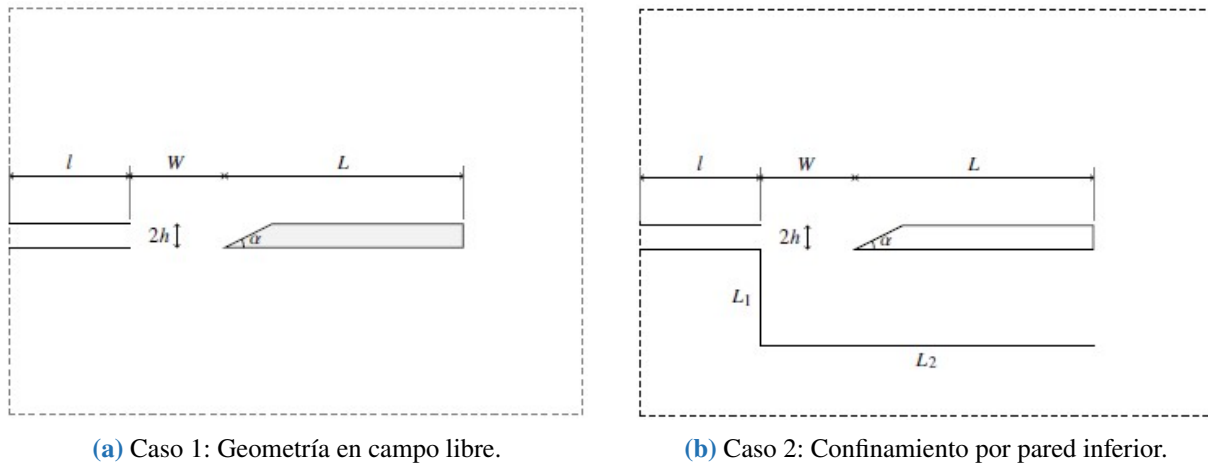


Figura 4 – Comparación de los esquemas geométricos correspondientes a las dos configuraciones de estudio. Se ilustran detalladamente las cotas de la embocadura, las longitudes características y el ángulo del bisel (α).

Parámetros Geométricos del Modelo

La geometría del dominio de estudio se definió en base a los parámetros estándar de instrumentos de bisel, adimensionalizados respecto a la anchura del canal de insuflación (W).

Tabla 1 – Valores geométricos característicos adimensionales del dominio fluido.

Símbolo	Descripción Geométrica	Valor Adimensional
l	Longitud del canal de insuflación	$10h$
W	Anchura del canal de insuflación	$8h$
L	Distancia desde la salida del canal hasta el bisel	$\approx 20h$
h	Desplazamiento vertical de la punta de la cuña	$0,5$
α	Ángulo sólido de apertura de la cuña deflectora	15°
L_1	Profundidad del confinamiento inferior	$10h$
L_2	Longitud de la pared inferior de confinamiento	$30h$

Pre-procesado: Mallas y Suavizado de Singularidades

La estabilidad de un esquema numérico Discontinuo de alto orden es extremadamente sensible a las singularidades geométricas, tales como esquinas completamente vivas con discontinuidades de pendiente abruptas, las cuales tienden a producir oscilaciones espurias o la divergencia inmediata del solver.

Diseño Geométrico y Optimización de Esquinas

Para solventar el problema de estabilidad sin alterar de forma apreciable la física global de la interacción entre el fluido y la cuña, se aplicó un redondeo analítico de curvatura continua y radio $R_c = 0,12$ en seis esquinas críticas del bisel.

En métodos numéricos de alto orden, como el esquema de Reconstrucción de Flujo (FR) o Galerkin Discontinuo (DG), la solución física se aproxima mediante polinomios de base local dentro de cada celda del dominio. La presencia de esquinas vivas induce gradientes infinitos en la solución analítica potencial del flujo. Numéricamente, esto se traduce de manera inevitable en severas oscilaciones espurias de tipo Gibbs que provocan una pérdida inmediata de la convergencia espectral y la subsecuente divergencia catastrófica debido a presiones negativas no físicas. El suavizado mediante curvas de transición analítica elimina de raíz estas crestas de gradiente extremo, estabilizando el cálculo numérico.

Estrategia de Mallado Estructurado (Pointwise)

Este cuidado exquisito de la geometría requiere un mallado acorde. Como se puede apreciar en detalle en la Figura 5, se ha generado una malla estructurada multi-bloque de altísima resolución geométrica utilizando Pointwise. En la imagen destaca la densificación drástica de las celdas en todo el entorno de la embocadura y del propio bisel. Esta distribución impone espesores mínimos en la primera celda adyacente al contorno sólido, garantizando la correcta discretización espacial de la capa límite laminar y la estela turbulenta generada tras la cuña sin añadir viscosidad artificial excesiva.

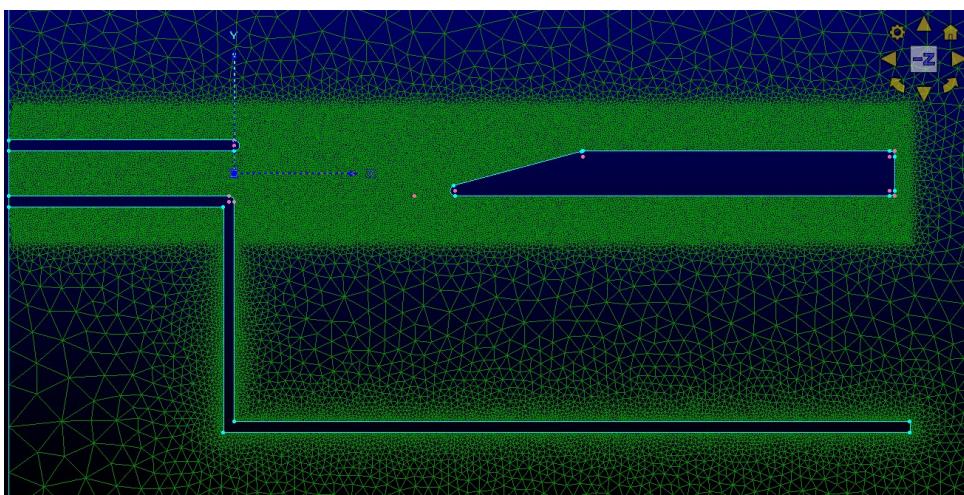


Figura 5 – Optimización de la geometría del bisel y detalle de la densificación de la malla estructurada en las proximidades de las superficies sólidas.

Caso 1: Geometría en Campo Libre

El primer caso de estudio analiza el comportamiento del chorro plano interactuando con la cuña redondeada sin ningún confinamiento externo (libre de fronteras en la dirección vertical).

Análisis Físico Cualitativo (ParaView)

La inestabilidad espacial de Kelvin-Helmholtz en las delgadas capas de cizalladura del chorro se desarrolla de forma progresiva, ondulando el flujo principal hasta provocar el impacto directo y alterno de aire sobre las caras superior e inferior del bisel. Este fenómeno físico de corte de chorro periódico desencadena un dipolo aeroacústico puro, visible a través del campo de dilatación, tal y como se puede apreciar en la Figura 6.

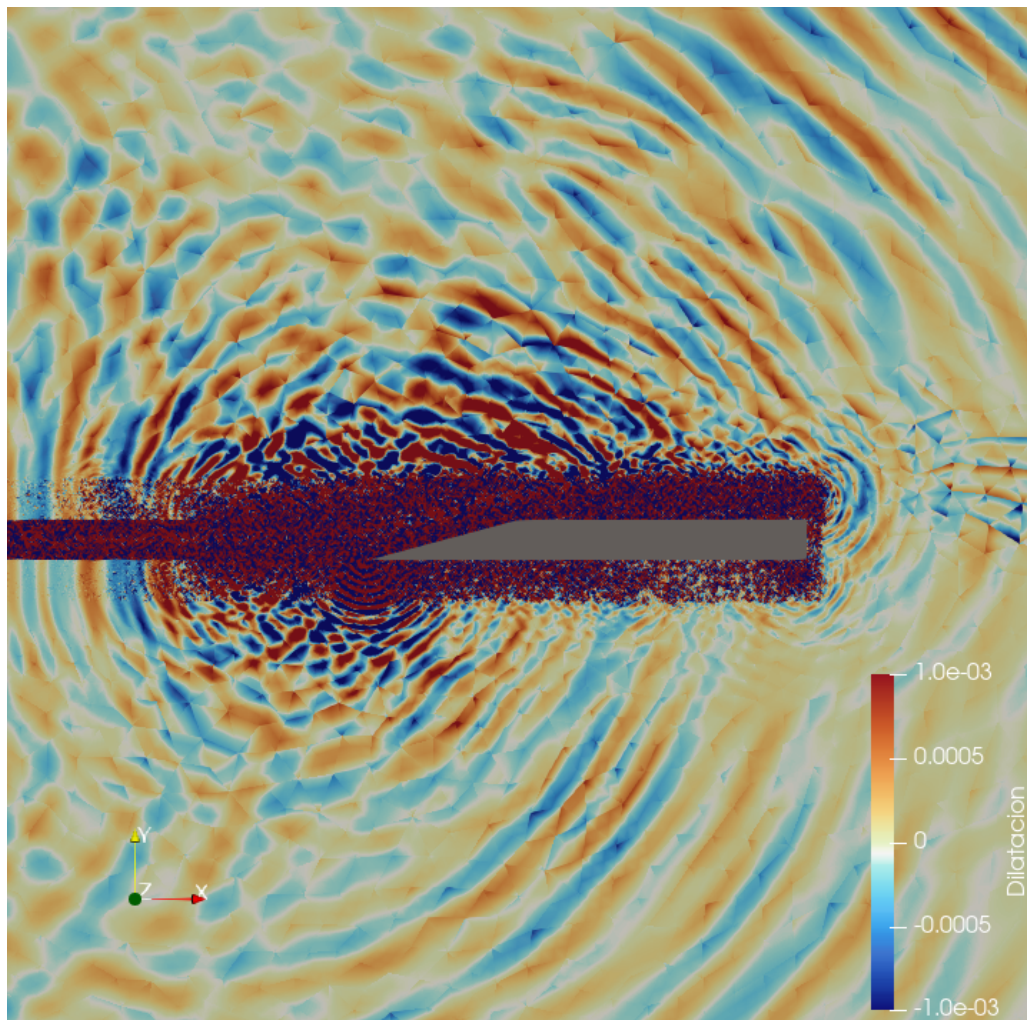


Figura 6 – Campo instantáneo de dilatación acústica en campo libre ($t = 800$), mostrando la radiación del dipolo aeroacústico.

Análisis Dinámico de la Señal (MATLAB)

Utilizando sensores de presión locales (sondas) y la integración de fuerzas sobre el contorno del bisel, se obtuvo el histórico temporal de la fuerza sustentadora vertical $F_y(t)$. Tras un transitorio inicial ($t < 400$), la oscilación alcanza un estado de equilibrio dinámico estable y regular de periodo característico $T \approx 20$.

Un análisis espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), aplicando ventanado de Hann en MATLAB para mitigar pérdidas de resolución por truncamiento, detectó una frecuencia fundamental limpia de oscilación en $f_0 = 0,0492$ ($St_W = 0,1968$). Este pico frecuencial se observa claramente en el espectro mostrado en la Figura 7.

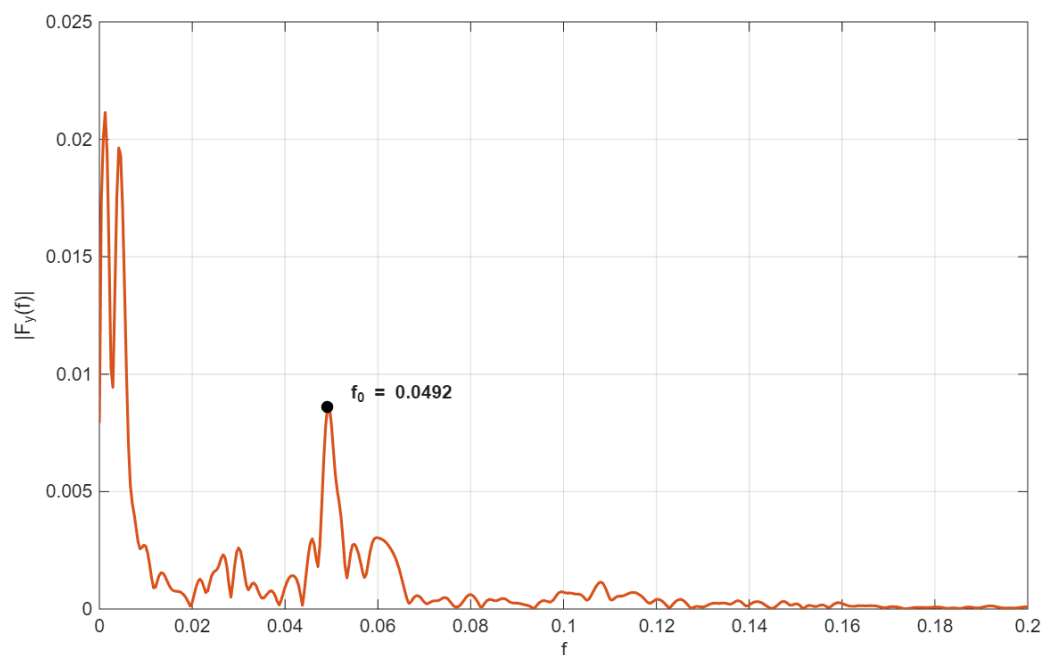


Figura 7 – Densidad espectral de potencia de la fuerza sustentadora (Caso 1), destacando el pico fundamental en $f_0 = 0,0492$.

Caso 2: Confinamiento por Pared Inferior

En un instrumento real, la presencia de paredes sólidas modifica drásticamente las inestabilidades fluidas. En este segundo escenario, se introdujo una pared plana inferior paralela a la línea de simetría de la embocadura.

Alteración Aerodinámica del Chorro

La inclusión de la pared sólida inferior canaliza el flujo lateral e induce un efecto de atracción viscosa que reduce significativamente la deformación asimétrica del chorro. Físicamente, este confinamiento incrementa la rigidez del bucle aeroacústico, provocando fluctuaciones de mayor velocidad de propagación. El campo de dilatación resultante bajo estas condiciones de contorno se presenta en la Figura 8.

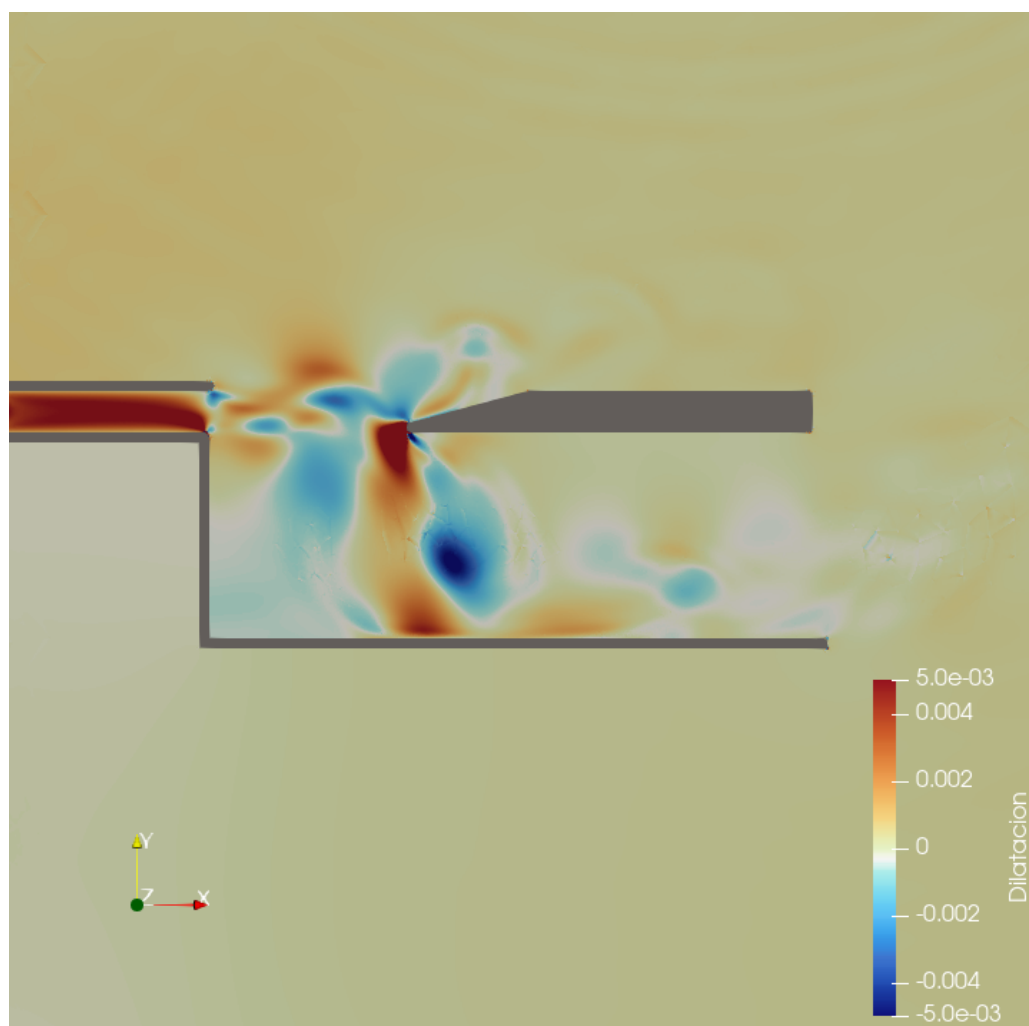


Figura 8 – Campo instantáneo de dilatación acústica con presencia de pared confinante inferior ($t = 800$).

En esta visualización ya se puede observar claramente el dipolo acústico. Si desea ver la evolución de este fenómeno en detalle, puede visualizar el [vídeo de la simulación completa de la dilatación aquí](#).

Estudio Espectral Comparativo

Al aplicar los algoritmos FFT en MATLAB sobre la base de datos de este escenario confinado, se registraron las siguientes variaciones cuantitativas respecto al caso de campo libre (véase el espectro de la Figura 9):

- **Aumento de Frecuencia:** La frecuencia fundamental de oscilación del tono se eleva a $f_1 = 0,0533$ ($St_W = 0,2132$), lo que representa un incremento neto del **8.3 %**.
- **Enriquecimiento de Armónicos:** El espectro FFT muestra una mayor amplitud en los armónicos secundarios, evidenciando un comportamiento no lineal más acentuado debido a la proximidad de la pared sólida inferior.

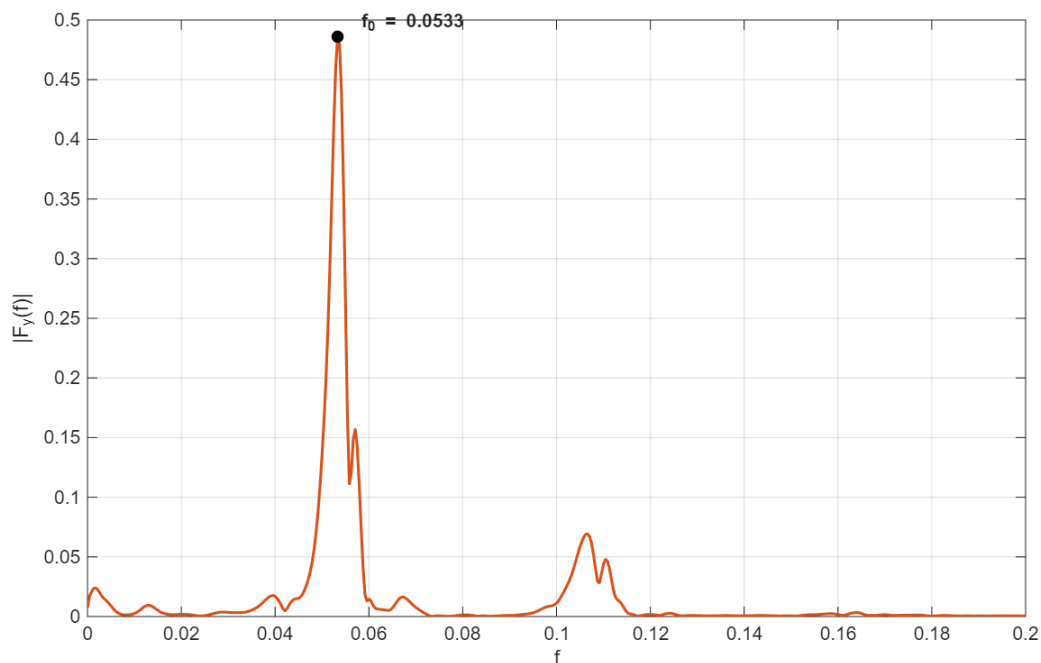


Figura 9 – Densidad espectral de potencia de la fuerza sustentadora (Caso 2), con el pico fundamental desplazado a $f_0 = 0,0533$.

Conclusiones y Competencias de Ingeniería

El desarrollo completo de este proyecto de Dinámica de Fluidos Computacional avanzada ha permitido validar una metodología numérica potente, de alta fidelidad, para la predicción del comportamiento físico de instrumentos de viento madera sin costes experimentales previos.

Conclusiones Científico-Técnicas

- **Precisión del Solver PyFR:** El esquema FR de alto orden demostró una excelente estabilidad y capacidad para capturar pequeñas fluctuaciones acústicas sin disipación artificial excesiva.
- **Validación Teórica:** Los números de Strouhal resultantes en ambos modelos ($St \approx 0,18 - 0,21$) concuerdan rigurosamente con los rangos experimentales clásicos de la bibliografía de aeroacústica para flautas.
- **Efecto del Confinamiento:** Queda cuantitativamente demostrado que la pared limita el movimiento lateral y rigidiza la respuesta en frecuencia del instrumento.

CAPACIDADES ADQUIRIDAS PARA EL PERFIL PROFESIONAL

CFD de Alto Orden: Modelado de flujos no estacionarios mediante esquemas numéricos avanzados (Reconstrucción de Flujo, DG) y solvers de Riemann (HLLC).

Computación de Alto Rendimiento (HPC): Configuración y ejecución de códigos paralelizados en plataformas Linux multi-núcleo y soporte GPU (OpenMP/CUDA).

Mallado Estructurado: Generación y optimización topológica de mallas con Pointwise, control analítico de curvas y mitigación de singularidades geométricas.

Procesamiento Digital de Señal: Algoritmos en MATLAB para análisis transitorio, de frecuencias e identificación de picos espectrales mediante FFT.

Postprocesado Científico: Análisis y visualización tridimensional de flujos físicos con ParaView, cálculo de derivadas segundas y campos ondulatorios.